3.16 2024-02-17

251. Dokažite da za $\forall n \in \mathbb{N}$ vrijedi

$$(1^3 + 2^3 + \ldots + n^3) = (1 + 2 + \ldots + n)^2 \, .$$

252. Dokaži da je zbroj uzastopnih $2n + 1$ prirodnih brojeva djeljiv s $2n + 1$ za $n \geqslant 2$.

253. U ravnini se nalazi 2024 kružnice jednakog polumjera od kojih se niti jedan par kružnica međusobno ne siječe, ali se neke kružnice međusobno dodiruju. Dokažite da postoji kružnica koja dira najviše 3 preostale kružnice.

254. Nađi sve cijele brojeve a, b, c, d za koje

$$a + b + c + d = 0 \, ,$$
$$a^3 + b^3 + c^3 + d^3 = 24 \, .$$

255. Dva su brata prodala svoje krdo ovaca. Svaka je ovca prodana za onoliko funti koliko je u krdu bilo ovaca. Zarađeni novac podijelili su na sljedeći način.

Najprije je stariji brat uzeo 10 funti. Zatim je mlađi uzeo 10 funti, i tako sve dok opet nije došao red na mlađeg brata kojemu je ostalo manje od 10 funti. Kako bi podjela bila pravedna, stariji brat dao je mlađemu svoj džepni nožić.

Koliko vrijedi džepni nožić?

256. Car namjerava sagraditi dvorac u kojem će biti 2023 soba na jednom nivou tako da vrijede sljedeća pravila

(i) Postoji jedan veliki hodnik.

(ii) Svaka soba ima $0, 1$ ili 2 vrata.

(iii) Između svake dvije sobe su najviše jedna vrata, a iz svake sobe na hodnik vode najviše jedna vrata.

(iv) Broj vrata prema hodniku je 20, a broj soba s jednim vratima je 23.

Može li se sagraditi takav dvorac?

Opišite problem jezikom teorije grafova.

257. Dokažite da elemente iz

$$S = \{1, 2, 3, \ldots, n\}$$

možemo razvrstati u dva skupa A i B tako je (apsolutna) razlika zbroja elemenata u A i zbroja elemenata u B manja ili jednaka 1.

Kako biste implementirali algoritam koji za proizvoljni konačni skup brojeva S radi ovakvu podijelu s uvjetom da je razlika minimalna?

Procjenite razliku zbrojeva ta dva skupa.

258. Na beskonačnoj šahovskoj ploči u svakom se polju nalazi jedan prirodan broj. Svaki broj jednak je aritmetičkoj sredini svojih susjeda. Dokažite da su svi brojevi na ploči jednaki.

259. U ravnini stoji n ljudi pri čemu su sve njihove međusobne udaljenosti različite. U nekom trenutku svatko zapuca u svog najbližeg susjeda. Dokažite sljedeće tvrdnje.

(i) Postoji dvoje ljudi koji su pucali jedan u drugog.

(ii) Ne postoji zatvoreni poligon ljudi koji su se međusobno pucali.

(iii) Nitko nije primio više od 5 metaka.

(iv) Ako je n neparan, netko je preživio.

260. U nekoj državi postoji 2024 aerodroma i njihove su međusobne udaljenosti različite. Sa svakog aerodroma polijeće avion i slijeće na njemu najbliži aerodrom.

Koliko najviše aviona može sletjeti na jedan aerodrom?

261. Je li moguće kvadrat podijeliti na 9 manjih kvadrata i obojiti ih tako da jedan bude bijele boje, tri budu sive boje, a ostalih pet crne, te pritom kvadrati budu sukladni akko su iste boje?

262. Može li se kvadre dimenzija $1 \times 1 \times 4$ složiti u kocku $10 \times 10 \times 10$?

✶ ✶ ✶

263. Neka su a, b, c, d realni brojevi za koje vrijedi $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1$. Odredite najmanju moguću vrijednost izraza

$$(a - b)(b - c)(c - d)(d - a)$$

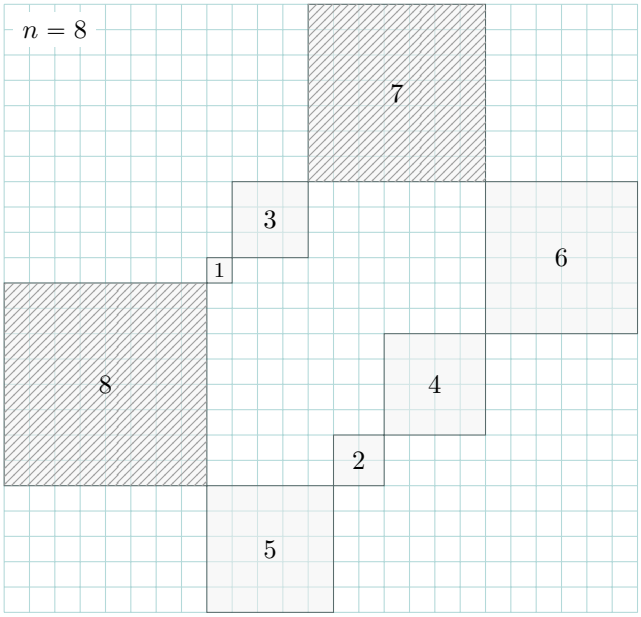
te odredite sve vrijednosti (a, b, c, d) za koje se ona postiže.

264. Neka su $n, k \in \mathbb{N}$. Katica igra sljedeću igru. U k kutija smješteno je n špekula koje su označene brojevima od 1 do n. Sve su špekule na početku igre smještene u jednu kutiju. U svakom potezu Katica bira kutiju i seli špekulu s najmanjom oznakom i ili u praznu kutiju, ili u kutiju u kojoj je špekula $i + 1$.

Katica pobjeđuje ako u bilo kojem trenutku postoji kutija u kojoj je samo špekula označena s n.

Odredite sve parove (n, k) za koje Katica može pobijediti u ovoj igri.

Razno



265. Pokažite da $n \geqslant 5$ kvadrata s duljinama stranica redom $1, 2, \ldots, n$, možemo smjestiti u koordinatnoj ravnini tako da vrijedi:

(i) stranice su im paralelne s koordinatnim osima,

(ii) međusobno se ne dodiruju (osim eventualno u svojim vrhovima),

(iii) svaki kvadrat dodiruje (vrhom) točno dva druga kvadrata.

✶ ✶ ✶

266. Dokažite da za svaki realni $r > 2$ postoje točno dva ili tri $x \in \mathbb{R}^+$ koji zadovoljavaju

$$x^2 = r\lfloor x \rfloor.$$

267. Odredite sve prirodne brojeve k za koje postoji $m \in \mathbb{N}$ i skup $S \subset \mathbb{N}$ takav da se svaki prirodni broj $n > m$ može prikazati kao zbroj različitih elemenata iz S na točno k načina.

268. Na ploči s 32×32 polja nalazi se miš u donjem lijevom polju, licem okrenut prema gore. Na nekoliko polja nalaze se komadići sira. Miš se počinje kretati ravno naprijed (prema gore). Kad dođe do polja u kojem je komadić sira pojede dio tog sira, skrene desno i nastavi se kretati (ravno naprijed).

Za skup polja sa komadićima sira kažemo da je *dobar* ako miš može okusiti svaki komadić sira točno jednom te nakon toga ispadne s ploče.

Dokažite sljedeće tvrdnje.

(i) Ne postoji dobar skup od 888 polja.

(ii) Postoji dobar skup od barem 666 polja.

269. Zadan je prirodni broj $n \geqslant 3$. Broj 1 napisan je n puta na ploči. Ispod ploče su dvije prazne kante. U jednom potezu dozvoljeno je obrisati dva broja a i b na ploči i zamijeniti ih s 1 i $a + b$. Nakon toga se dodaje jedan kamenčić u prvu kantu, a $\gcd(a, b)$ kamenčića u drugu kantu.

Nakon konačnog broja poteza imamo s kamenčića u prvoj i t kamenčića u drugoj kanti. Odredite sve moguće vrijednosti od t/s.

Funkcijske jednadžbe

270. Odredite sve funkcije $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ za koje vrijedi

$$f(0) = 1 \tag{i}$$
$$f(m + n + 1) = f(m) + f(n) \quad \forall m, n \in \mathbb{Z}\,. \tag{ii}$$

271. Neka je $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ za koju vrijedi

$$f(n + 1) > f(f(n))$$

za sve $n \in \mathbb{N}$. Dokažite da vrijedi $f(n) = n$ za $\forall n \in \mathbb{N}$.

272. Nađi sve funkcije $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ takve da je

$$f(f(a) - b) + bf(2a)$$

potpuni kvadrat za sve $a, b \in \mathbb{Z}$.

273. Neka je $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ funkcija koja zadovoljava sljedeća svojstva:

$$f(2) = 2 \tag{i}$$
$$f(mn) = f(m)f(n), \qquad \forall m, n \in \mathbb{N} \tag{ii}$$
$$f(m) > f(n) \text{ ako je } m > n\,. \tag{iii}$$

Odredite $f(2024)$.

✶ ✶ ✶